

Текст выступления и план демонстрации

Ориентир по времени: 6-7 минут на презентацию и до 3 минут на демонстрацию. Общая длительность не более 10 минут.

1. Выступление по презентации

Слайд 1. Титульный

Добрый день, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Зозин Павел. Разрешите представить вам свою выпускную квалификационную работу на тему: "Проектирование и разработка информационной системы управления волонтерами с элементами геймификации и аналитики".

В рамках работы была спроектирована и разработана информационная система "Пульс". Она предназначена для автоматизации основных процессов волонтерской организации и объединения данных о деятельности участников в едином информационном контуре.

Слайд 2. Цель, объект и предмет работы

Актуальность работы связана с тем, что в волонтерских организациях часто используются разрозненные инструменты: таблицы, формы, мессенджеры и ручные списки. Из-за этого усложняется получение управленческой картины по деятельности организации.

Цель работы - повысить эффективность управления волонтерской деятельностью за счет разработки информационной системы "Пульс".

Объектом является процесс управления волонтерской деятельностью в организации.

Предметом - информационная система "Пульс" и связанные с ней пользовательские сценарии.

Слайд 3. Задачи работы

Для достижения цели были поставлены три основные задачи.

Провести теоретико-информационный анализ управления волонтерской деятельностью, существующих решений и сформировать требования к системе.

Спроектировать и реализовать информационную систему "Пульс": архитектуру, модели данных, алгоритмы, интерфейс и визуализацию итоговых показателей.

Провести проверку работоспособности системы и анализ результатов ее эксплуатации на ключевых пользовательских сценариях.

Слайд 4. Анализ аналогов

При анализе аналогов рассматривались решения "Добро.рф", Idealist, VolunteerMatch, Timecounts и Golden.

"Добро.рф" хорошо работает как крупная публичная экосистема.

Idealist и VolunteerMatch удобны для поиска волонтерских возможностей.

Timecounts ориентирован на операционную работу с событиями.

Golden представляет коммерческую SaaS-платформу для управления волонтерскими программами.

Общий вывод состоит в том, что эти решения закрывают отдельные части процесса, но не дают локальной организации единого контура для управления ролями, заявками, задачами, подтвержденным вкладом, сертификатами и аналитикой. Поэтому в работе была спроектирована собственная система, ориентированная на внутренние процессы волонтерской организации.

Слайд 5. Технологический стек

Для реализации был выбран web-стек.

Клиентская часть разработана на Vue.js 3 с использованием TypeScript и Vite.

Серверная часть реализована на Go с framework Gin. Взаимодействие между клиентом и сервером построено через REST API, а авторизации используются JWT и refresh-сессии.

В качестве базы данных используется PostgreSQL.

Для сборки и запуска компонентов применяется Docker Compose.

Такой стек позволяет разделить клиентскую и серверную части, хранить связанные данные в реляционной модели и развертывать систему в согласованном окружении.

Слайд 6. ER-диаграмма: роли и организации

Отдельное внимание в работе уделено проектированию базы данных. Для системы "Пuls" важно хранить не изолированные записи, а связанные сущности:.

База данных спроектирована в реляционной модели PostgreSQL. Это позволяет явно задавать связи между сущностями, контролировать целостность данных и строить отчеты на основе подтвержденных операций.

На слайде приведен пример ER-диаграммы, отображающей связи таблиц для ролей и организаций. Эта часть схемы показывает, как пользователь связывается с организацией и получает определенную роль в ее контексте.

Слайд 7. Ключевой сценарий

Ключевой пользовательский сценарий проходит от заявки до управленческого отчета.

Сначала волонтер подает заявку на мероприятие. Затем координатор рассматривает заявку и фиксирует участие. После этого система связывает мероприятие, задачу и запись времени. Координатор подтверждает часы по основанию, а "Пuls" начисляет достижения и позволяет сформировать сертификат.

В результате руководитель видит KPI и может выгрузить отчет. Главный эффект этого сценария в том, что управленческие показатели строятся на подтвержденных операционных данных, а не на ручном сведении таблиц.

С разрешения комиссии я перейду к демонстрации функционала.

2. Демонстрация функционала

Демонстрация, до 3 минут

1. Войти под волонтером.

"Сначала продемонстрирую сценарий со стороны волонтера. После перехода на страницу событий он выбирает определенное мероприятие, открывает его и подает заявку на участие".

Показать: список мероприятий, карточку мероприятия и уже созданную заявку.

2. Переключиться на координатора.

Сказать: "Далее мы зайдем под пользователем с ролью управляющего организацией.

Координатор переходит на страницу заявок, открывает детальную страницу мероприятия и фиксирует участие волонтеров, отклоняя или принимая заявки. На этом этапе намерение волонтера превращается в подтверждаемую операцию системы". С этого момента волонтера

можно назначать на выполнение определенных задач и у него появляется возможность вести учет потраченных на реализацию задач часов.

Показать: вкладку заявок, изменение статуса, участников или посещаемость.

3. Показать учет времени и профиль волонтера.

"Далее перейдем на детальную страницу учета часов в задаче для добавления записей. В дальнейшем их можно будет утвердить координатором на странице «Мои часы».

(Добавляю часы на утверждение в задачах. Захожу на страницу «МОИ ЧАСЫ» и утверждаю заявки.)

После подтверждения часов данные попадают в профиль волонтера. Здесь виден подтвержденный вклад пользователя и его результаты в системе".

Показать: часы, профиль волонтера и итоговые показатели.

4. Показать сертификаты.

Сказать: "Далее продемонстрирую страницу сертификатов. На ней, на текущей версии есть, возможность сформировать «Справку о часах» и «Справку участия».

Сертификат формируется не из произвольного значения, а на основании подтвержденных данных. У документа есть проверочный код".

Показать: список сертификатов, скачивание или публичную проверку по коду.

5. Показать аналитику.

Сказать: "На завершающем этапе руководитель может перейти на страницу «Аналитика»

Тут он может 12 сводных отчетов по данным всей организации, а так же выгрузить ключевые списки по сущностям системы. Эти показатели строятся из тех же данных, через которую прошел сценарий".

Показать: аналитический экран, отчет или выгрузку.

6. Показать геймификацию и корпоративный магазин.

Сказать: "Отдельно в системе реализован модуль геймификации. За активность и достижения пользователь получает баллы, уровень и монеты.

Баллы влияют на положение волонтера в общем рейтинге.

Монеты можно использовать в корпоративном магазине: выбрать товар, добавить его в корзину и оформить заказ, а координатор или администратор далее вручную его обрабатывает".

Показать: страницу достижений, прогресс уровня, лидерборд, баланс монет, магазин наград, корзину или список заказов.

7. Показать дополнительные разработанные модули.

Помимо основных модулей, я добавил дополнительные информационные модули: новости и базу знаний. Они нужны для того, чтобы система была не только инструментом учета, но и полноценной внутренней платформой для коммуникации с участниками.

Показать страницу с новостями и базу данных.

Завершение демонстрации

Демонстрация окончена. Я готов ответить на вопросы комиссии.

3. Резервная короткая концовка

Если времени остается мало, завершить так:

"В ходе работы была создана информационная система 'Пulsь'. Она автоматизирует ключевые процессы волонтерской организации: мероприятия, заявки, задачи, учет часов, достижения, сертификаты и аналитику. Основной результат состоит в том, что данные проходят полный путь от действия пользователя до подтвержденного вклада и управленческого отчета. Спасибо за внимание."